初等数论作业 1

截止日期: 10 月 11 日 23:59

提交要求: 作业需要手写在纸上, 然后拍照上传 (提交为 PDF 文件); 注意, 做作业时必须按照以下要求: 只能用所做的这道题之前讲过的内容和做过的习题结论去做, 而不许用这道题之后讲的内容和未做过的习题结论. 这是为了更好地理解理论体系的逻辑结构.

1. (40 分)

   (1) (10 分) 叙述 Peano 公理;

   (2) (10 分) 叙述最小自然数原理;

   (3) (20 分) 把前导存在性作为假设. 给出归纳原理和最小自然数原理的等价性的证明.

2. (10 分) 利用 Eratosthenes 筛法求出 200 以内的全部素数, 并计算这些素数的和.

3. (30 分) 设 $F_n = 2^{2^n} + 1$ $(n \geq 0)$, 称 F_n 为费马数.

   (1) (10 分) 写出 F_0, F_1, F_2, F_3 的值;

   (2) (10 分) 证明:$F_0 F_1 \cdots F_{n-1} = F_n - 2 \quad (n \geq 1)$;

   (3) (10 分) 利用第 (2) 问, 证明: 任意两个不同的费马数互素.

4. (20 分)

   (1) (10 分) 若 p 为素数,$1 \leq k \leq p-1$, 证明:$p \mid \binom{p}{k}$.

   (2) (10 分) 假设 p 是素数, 证明:$p \mid 2^p - 2$.